

**Prova A1 de Álgebra Linear Numérica**

**Prof.: Antonio Carlos Saraiva Branco**

**Cursos: Mat Aplic/Ciências de Dados**

**PERÍODO: 3º**

**Aluna (o) \_\_\_\_\_**

**Data: 08/04/2021**

**Instruções Básicas:**

**Início da prova: 9 horas**

**Término da prova: 12 horas**

**A prova foi elaborada para ser resolvida em até 2 horas e 45 minutos**

**Você tem até às 12 horas para fazer o upload para o eClass.**

**A prova é INDIVIDUAL!!!!**

**Consulta permitida SOMENTE ao livro texto e a anotações pessoais.**

**BOA PROVA!!!**

1. Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix}$ , onde  $a, b, c$  e  $d$  são reais.

a) **(Valor:1,0)** Ache a decomposição  $LU$  de  $A$ , se existir.

b) **(Valor:0,5)** Quais as condições sobre  $a, b, c$  e  $d$  para que  $A$  seja invertível.

c) **(Valor:0,5)** Para  $a = 1, b = 2, c = 3$  e  $d = 4$ , resolva o sistema linear  $Ax = v$ , onde  $v = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]^T$  é o vetor de  $\mathbb{R}^4$  cujas coordenadas são os quatro últimos algarismos da sua matrícula na FGV.

2. **(Valor: 1,0)** Seja  $Q$  uma matriz ortogonal de ordem  $n$ . Calcule  $\|Q\|_2$  e  $\|Q\|_F$ , isto é, a norma-2 (induzida pela norma vetorial euclidiana) e a norma de Frobenius de  $Q$ .

3.

a) **(Valor:1,0)** Seja  $A$  uma matriz real quadrada de ordem  $n$ . Mostre que  $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$ , isto é, a raiz quadrada do raio espectral de  $A^T A$ .

b) **(Valor:0,5)** Mostre também que, em particular, se  $A$  é simétrica, então  $\|A\|_2 = \rho(A)$ .

c) **(Valor:0,5)** Seja  $A$  uma matriz real simétrica definida positiva de ordem  $n$ . Mostre que  $\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_1}{\lambda_n}$ , onde  $\lambda_1$  e  $\lambda_n$  são, respectivamente, o maior e o menor autovalores de  $A$ .

4. Seja  $A$  uma matriz real invertível de ordem  $n$ .

a) **(Valor: 1,0)** Mostre que se  $B$  é uma matriz real quadrada de ordem  $n$ , então  $AB$  e  $BA$  têm os mesmos autovalores.

**Sugestão:** mostre que  $AB$  e  $BA$  têm o mesmo polinômio característico.

b) **(Valor: 0,5)** Mostre que  $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$ .

c) **(Valor: 0,5)** Mostre que  $\text{cond}_2(A) = \text{cond}_2(A^T)$ .

5. Considere a matriz  $A = \begin{bmatrix} \alpha & -1 & 0 & -1 \\ -1 & \alpha & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \alpha & -1 \\ -1 & 0 & -1 & \alpha \end{bmatrix}$ ,  $4 \times 4$ , onde  $\alpha$  é real.

a) **(Valor: 1,0)** Determine os autovalores de  $A$ .

b) **(Valor: 0,5)** Para que valores de  $\alpha$  a matriz  $A$  é simétrica definida positiva?

c) **(Valor: 0,5)** Para que valores de  $\alpha$  a matriz  $A$  é singular?

d) **(Valor: 1,0)** Suponhamos que  $A$  é invertível e seja  $b = [b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4]^T$  dado. Para que valores de  $\alpha$  o Método Iterativo de Jacobi para a resolução do sistema linear  $Ax = b$  é convergente?